《大学物理（乙）I》

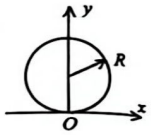
2024-2025学年第二学期期末考试试卷

一、单选题（每小题4分，共48分）

1、一质点在半径为R的圆周上以角加速度a从静止开始做圆周运动，过半圆周所需时间为（　）

（A）$\sqrt{\frac{\pi}{a}}$　　（B）$\sqrt{\frac{2\pi}{a}}$　　（C）$\sqrt{\frac{\pi R}{a}}$　　（D）$\sqrt{\frac{2\pi R}{a}}$

2、一质点在如图所示的坐标平面内作圆周运动，有一力$\vec{F}=F_0(x\vec{i}+y\vec{j})$作用在质点上，在该质点从坐标原点运动到$(0,2R)$位置过程中，力$\vec{F}$对它所作的功为（　）

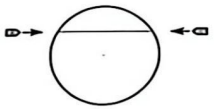


（A）F_0R^2　　（B）$2F_0R^2$　　（C）$3F_0R^2$　　（D）$4F_0R^2$

3、有一个绕固定竖直中心轴匀速转动的水平圆盘。现有两个完全相同的子弹，以相同的水平速度，对称地射入该圆盘的边缘，碰撞后嵌入圆盘中。若子弹质量不可忽略，则碰撞后圆盘角速度（　）

（A）变大　　（B）变小

（C）不变　　（D）不能确定



4、已知一刚体的转动惯量$J=10kg\cdot m^2$，初角速度为0，角加速度为$\alpha=5rad/s^2$，则$t=2s$时该刚体的转动动能E_k为（　）

（A）$100J$　　（B）$200J$　　（C）$300J$　　（D）$500J$

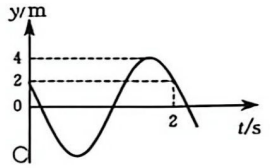
5、已知宇航员前往某星球的路程为5光年。为了缩短航行时间，飞船加速后，宇航员测得该路程为3光年，则此时飞船相对于地球的速度为（　）

（A）$\frac{1}{10}c$　　（B）$\frac{3}{5}c$　　（C）$\frac{4}{5}c$　　（D）$\frac{9}{10}c$

6、两个小球的静止质量均为m。若其中一个以$0.8c$（c是光速）的速度与另一个静止的发生完全非弹性碰撞，则碰后黏合体的静止质量是（　）

（A）m　　（B）$\frac{4}{3}m$　　（C）$\frac{4\sqrt{3}}{3}m$　　（D）$\frac{8}{3}m$

7、已知某简谐振动的波形如图所示，下列说法正确的是（　）



（A）初相位为$\frac{\pi}{6}$　　（B）振动方程为$y=4\cos\left(\pi t+\frac{\pi}{3}\right)$

（C）振幅$A=2m$　　（D）初始位移$x_0=4m$

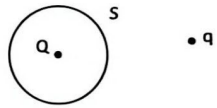
8、两辆火车以$64.8km/h$的速度相向行驶，其中一辆火车发出频率为$600Hz$的声波，空气中的声速为$340m/s$，则另一辆火车接收到的声波频率为（　）

（A）$550Hz$　　（B）$600Hz$　　（C）$667Hz$　　（D）$700Hz$

9、在标准状态下，氧气和氦气的体积比为$1:2$，则它们的内能比为（　）

（A）5:6　　（B）5:3　　（C）1:2　　（D）1:6

10、如图所示，一正电荷Q被高斯面S包围，现将一电荷q从无穷远处移近Q（但不进入高斯面S），则通过高斯面S的电通量与高斯面上各点的电场强度的变化情况为（　）



（A）电通量变化，场强变化　　（B）电通量变化，场强不变

（C）电通量不变，场强变化　　（D）电通量不变，场强不变

11、一简谐波上，沿传播方向距离为$\frac{\lambda}{2}$的两点，其速度大小与方向的关系为（　）

（A）大小不等，方向相同　　（B）大小不等，方向相反

（C）大小相等，方向相同　　（D）大小相等，方向相反

12、已知半径为R的球壳带电面密度为σ，问离球壳距离为R的地方电场强度为（　）

（A）$\frac{\sigma}{4\varepsilon_0}$　　（B）$\frac{\sigma}{3\varepsilon_0}$　　（C）$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$　　（D）$\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$

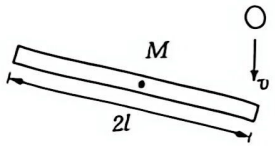
浙大四年资料

浙大四年资料

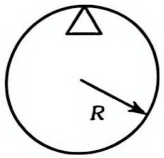
扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

二、计算题（共52分）

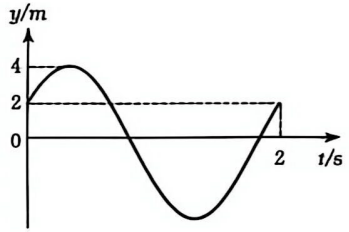
1、如图所示，质为M，长度为$2l$的杆可绕杆中心O点在竖直平面转动。一质量为m，速度为v的小球从高处落下，与杆的一端发生完全弹性碰撞。求：（1）碰撞瞬间小球弹回的速度u；（2）碰撞后杆的角速度ω。



2、如图所示，在支点处轻微扰动半径为R的圆环，求圆环的运动周期。



3、某简谐波沿x轴正方向传播，波速$u=330m/s$，如图所示为$x=-330m$处质点的振动图像，求：（1）波在原点处的振动方程；（2）此波的波函数。



4、已知分子速率分布函数为$f(v)=\begin{cases}-k(v-v_0) & 0<v\leq v_0\\ 0 & v\geq v_0\end{cases}$

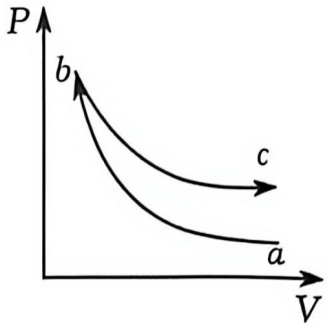
求：（1）常数k的值；（2）最概然速率v_p；（3）方均根速率$\sqrt{\overline{v^2}}$。

浙大四年资料

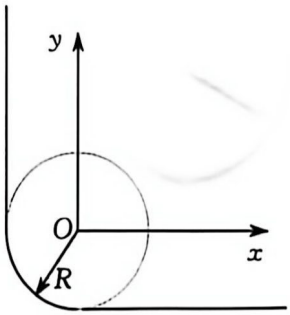
浙大四年资料

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5、一封闭系统中有$3mol\ O_2$，初始状态 a 下体积为$40L$，压强为$2atm$。如图所示先进行绝热压缩至状态 b，此时气体体积为$20L$，再进行等温膨胀至状态 c，气体体积又变回$40L$。求：（1）总过程中压强p和温度T的最大值；（2）总过程中系统吸收的热量Q、外界对系统做功A与内能变化量ΔE。（取$1atm=1.01\times10^5Pa$）



6、如图所示，导线由两段半无限长直导线和一段半径为R的1/4圆弧构成，其上均匀分布着线密度为λ的电荷，求 O 点的电场强度。



浙大四年资料

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

2023-2024学年第二学期期末考试试卷

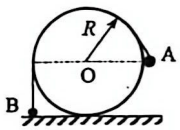
一、单选题（每小题4分，共48分）

1、某物体的运动规律为$\frac{dv}{dt}=-kv^2t$，式中的k为正常量。当$t=0$时，物体的速率为v_0，则在物体的运动过程中，其速率v与时刻t的函数关系为（ ）

（A）$v=\frac{1}{2}kt^2+v_0$　　（B）$v=-\frac{1}{2}kt^2+v_0$

（C）$\frac{1}{v}=\frac{1}{2}kt^2+\frac{1}{v_0}$　　（D）$\frac{1}{v}=\frac{1}{2}kt^2-\frac{1}{v_0}$

2、如图所示，两个小球A和B用不能伸长的轻细软绳连接，垂直地跨过半径为R并固定在地面上、表面光滑的圆柱，小球B着地，小球A恰与圆柱的轴心O一样高。由静止状态轻轻释放A，若小球A的质量是B的两倍，当小球到达地面后，B继续上升的最大高度为（ ）

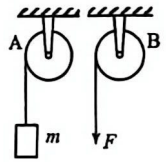


（A）R　　（B）$\frac{2}{3}R$　　（C）$\frac{1}{2}R$　　（D）$\frac{1}{3}R$

3、花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为I_0，角速度为ω_0。然后她将两臂收回，使转动惯量减少为$I_0/3$，这时她转动的角速度变为（ ）

（A）$\frac{\omega_0}{3}$　　（B）$\frac{\omega_0}{\sqrt{3}}$　　（C）$3\omega_0$　　（D）$\sqrt{3}\omega_0$

4、如图所示，A、B为两个相同的绕着轻绳的定滑轮，A滑轮挂一质量为m的物体，B滑轮受拉力F，而且$F=mg$。设A、B两滑轮的角加速度分别为β_A和β_B，不计滑轮轴的摩擦，则有（ ）



（A）$\beta_A=\beta_B$　　（B）$\beta_A>\beta_B$　　（C）$\beta_A<\beta_B$

（D）开始时$\beta_A=\beta_B$，以后$\beta_A<\beta_B$

5、一宇宙飞船相对地球以$0.8c$（c为真空中的光速）的速度飞行。一光脉冲从船尾传到船头，飞船上的观测者测得飞船长为$90m$，则地球上的观测者测得光脉冲从船尾发出和到达船头两个事件的空间间隔为（ ）

（A）$54m$　　（B）$90m$　　（C）$126m$　　（D）$270m$

6、在参照系S中，有两个静止质量都是m_0的粒子A和B，其中一个粒子静止，另一个粒子以$v=0.8c$运动（c为真空中的光速），它们作对心碰撞后合成在一起成为一个粒子，则合成粒子的静止质量M_0为（ ）

（A）$2m_0$　　（B）$\frac{4\sqrt{3}}{3}m_0$　　（C）$\frac{16\sqrt{3}}{9}m_0$　　（D）$\frac{8}{3}m_0$

7、一弹簧振子作简谐振动，总能量为E_1，如果简谐振动的振幅增加为原来的两倍，重物的质量增加为原来的4倍，则此时振动的总能量E_2变为（ ）

（A）$4E_1$　　（B）$2E_1$　　（C）$E_1/2$　　（D）$E_1/4$

8、三个容器A、B、C中装有同种理想气体，它们的分子数密度n相同，方均根速率之比$\sqrt{v_A^2}:\sqrt{v_B^2}:\sqrt{v_C^2}=1:2:4$，则气体的压强之比为$p_A:p_B:p_C$为（ ）

（A）1:4:16　　（B）1:4:8　　（C）1:2:4　　（D）4:2:1

9、一警报器发出频率为$1000Hz$的声波，以$10m/s$的速率离开观测者向悬崖运动。已知声速$u=340m/s$，则下列关于观察者接收到频率的描述中，正确的是（ ）

（A）观察者接收到直接从警报器发出声波的频率为$1000Hz$

（B）观察者接收到直接从警报器发出声波的频率为$1030Hz$

（C）观察者接收到从悬崖反射声波的频率为$971Hz$

（D）观察者接收到从悬崖反射声波的频率为$1030Hz$

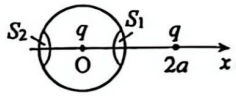
10、一定量某理想气体经历如下所述的循环过程：从初态(V_0,T_0)出发，先经绝热膨胀使其体积增大1倍，再经等体升温回复到初态温度T_0，最后经等温过程使其体积回复为V_0，则在一次完整的循环过程中气体（ ）

（A）对外做的净功为正值　　（B）对外做的净功为负值

浙大四年资料

（C）内能增加了　　（D）从外界净吸收的热量为正值

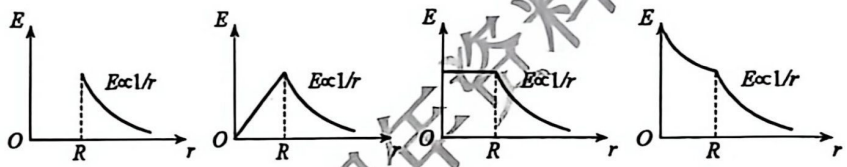
11、有两个点电荷，电量都$+q$，相距为$2a$，今以左边的点电荷所在处为球心，以a为半径作一球形高斯面。在球面上对称地取两块相等的小面积S_1和S_2，位置如图所示。设通过S_1和S_2的电通量分别为Φ_1和Φ_2，通过整个球面的电通量为Φ_S，则（　）



（A）$\Phi_1<\Phi_2$，$\Phi_S=q/\varepsilon_0$　　（B）$\Phi_1>\Phi_2$，$\Phi_S=q/\varepsilon_0$

（C）$\Phi_1=\Phi_2$，$\Phi_S=q/\varepsilon_0$　　（D）$\Phi_1<\Phi_2$，$\Phi_S=2q/\varepsilon_0$

12、在下列图形中，半径为R的“无限长”均匀带电圆柱体的静电场中各点的电场强度的大小E与其距轴线的距离r的关系曲线为（　）



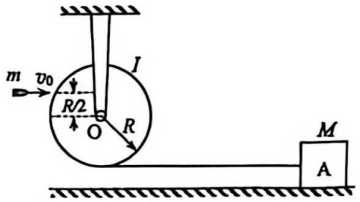
（A）　（B）　（C）　（D）

二、计算题（共52分）

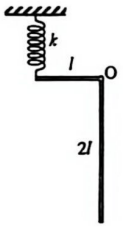
1、（本题8分）如图所示，一个转动惯量为I，半径为R的定滑轮上面绕有轻细绳，并沿水平方向拉着一个质量为M的物体A。现有一质量为m的子弹在距转轴$R/2$的水平方向以速度v_0射入并固定在定滑轮的边缘，使滑轮运动并拖住A在水平面上滑动。

（1）求子弹射入并固定在滑轮边缘后，滑轮开始转动时的角速度ω；

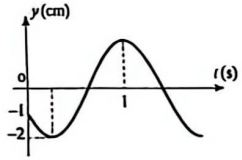
（2）若定滑轮拖着物体A刚好转动一圈而停止，且绳子不会伸长和不计滑轮转轴的摩擦力，求物体A与水平面间的摩擦系数μ。



2、（本题 10 分）如图所示，一直角均质细杆，其水平部分长度为l，质量为m，竖直部分杆长为$2l$，质量为$2m$，细杆可绕直角顶点处的固定光滑轴O转动，杆水平部分的末端与一劲度系数为k的轻弹簧相连，且系统平衡时杆的水平部分恰好处于水平位置。若忽略轴的摩擦力，试求细杆作微小摆动时的周期。



3、（本题 8 分）一平面简谐波沿ox轴正方向传播，波长$\lambda=3m$，已知$x=1m$处质点的振动曲线如图所示，试写出波的余弦表达式。



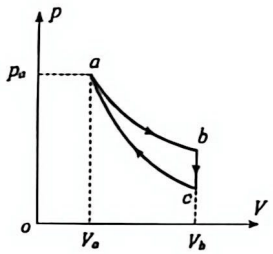
浙大四年资料

本资料由历届高分学霸整理传承，每学期更新，仅供ZJUer内部复习参考

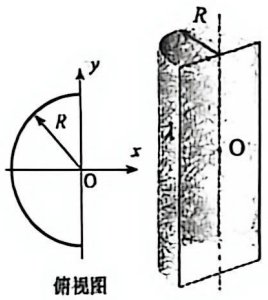
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4、（本题 8 分）体积为$V=1.20\times10^{-2}m^3$的容器内储有氧气，其压强为$p=8.31\times10^5Pa$，温度为$T=300K$。若将氧气视为刚性分子的理想气体，试求：（1）单位体积中的分子数n；（2）分子的平均平动动能和平均转动动能；（3）气体的内能。

5、（本题 10 分）气缸内有一定量的氧气（视为刚性分子的理想气体），作如图所示的循环过程，其中 ab 是等温过程，bc 为等体过程，ca 是绝热过程。已知 a 点的状态参量为p_a、V_a、T_a，b 点的体积$V_b=3V_a$。试求：（1）ab、bc、ca 过程中氧气吸收的热量；（2）该循环的效率η；（3）从状态 b 到状态 c，氧气的熵变ΔS。



6、（本题 8 分）一半径为R的无限长半圆柱薄筒，其上均匀带电，沿轴线单位长度上的带电量为λ，如图所示。试求半圆柱面轴线上一点 O 的电场强度$\vec{E}$。



浙大四年资料
浙大四年资料
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App